

Отчёт по лабораторной работе 3

Соловьев Богдан Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Модель DaisyWorld	9
4.2	Инициализация проекта	12
4.3	Загрузка модели	12
4.4	Создание и настройка модели	13
4.5	Параметры визуализации	13
4.6	Визуализация на разных шагах	13
4.7	Анализ динамики популяции маргариток	15
4.8	Подключение модели	16
4.9	Определение функций для сбора данных	16
4.10	Запуск модели с изменённой солнечной активностью	16
4.11	Визуализация динамики популяций	18
4.12	Анализ влияния солнечной активности на мир маргариток	19
4.13	Подключение модели	19
4.14	Определение функций для сбора данных	19
4.15	Запуск модели с изменяющейся солнечной активностью	20
4.16	Визуализация результатов	22
5	Выводы	37
	Список литературы	38

Список иллюстраций

4.1	setup_project	9
4.2	ПАКАЕТЫ	10
4.3	выполнение	10
4.4	так выглядит файл(не полностью)	11
4.5	Выполнение	11
4.6	задача решается	11
4.7	Тепловая карта	12
4.8	скрпит видео	15
4.9	новый скрипт	15
4.10	код	18
4.11	код	25
4.12	код	29
4.13	код	32
4.14		35
4.15	ipython работает	36

Список таблиц

```
using Pkg
Pkg.activate("C:/Users/bogda/work/study/2026-1/2026-1--study--simul
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie, StatsBase
println("XXXXXX XXXXXXXXXXXX: ", Base.active_project())
```

XXXXXX XXXXXXXXXXXX: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\project\Project.toml

Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\project`

1 Цель работы

Исследовать методы агентного моделирования на примере модели DaisyWorld

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Результирующие файлы не удаляйте, выложите на git.

3 Теоретическое введение

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда).

Свойства агентов: вид и возраст.

Правила:

Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо.

Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку).

Агенты стареют и умирают после определённого возраста.

Среда (температура) диффундирует между клетками.

3.2.2.1 Агенты

Маргаритки двух типов — чёрные (black) и белые (white). Каждая маргаритка занимает одну клетку сетки и имеет возраст (количество шагов с момента появления).

3.2.2.2 Пространство

Двумерная квадратная сетка (например, 30×30) с периодическими границами.

3.2.2.3 Параметры

luminosity – солнечная постоянная (может изменяться со временем).

albedo_black, albedo_white – альбедо чёрных и белых маргариток.

surface_albedo – альбедо пустой почвы.

max_age – максимальный возраст маргаритки.

3.2.2.4 Динамика

Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.

Каждая маргаритка может погибнуть с вероятностью, зависящей от температуры. Если температура выходит за допустимый диапазон, вероятность смерти повышается.

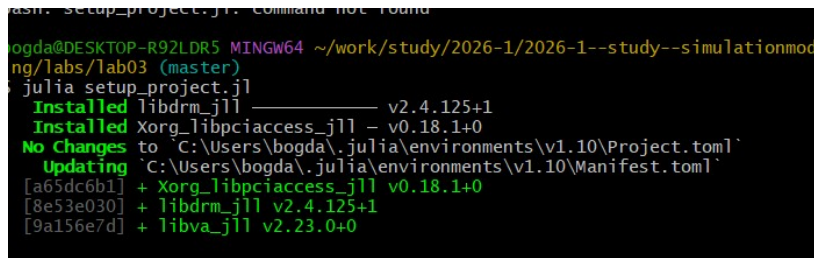
Если клетка пуста, на неё может попасть семя от соседней маргаритки. Вероятность успешного прорастания зависит от температуры клетки.

Если вероятность превышает случайное число, на пустой клетке появляется новая маргаритка того же цвета, что и родительская.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель DaisyWorld

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю файл `setup_report`(рис. 4.1).



```
ash: setup_project.jl: Command not found
bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmod
ng/labs/lab03 (master)
julia setup_project.jl
Installed libdrm_jll v2.4.125+1
Installed Xorg_libpciaccess_jll v0.18.1+0
No Changes to 'C:\Users\bogda\.julia\environments\v1.10\Project.toml'
Updating 'C:\Users\bogda\.julia\environments\v1.10\Manifest.toml'
[a65dc6b1] + Xorg_libpciaccess_jll v0.18.1+0
[8e53e030] + libdrm_jll v2.4.125+1
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
```

Рисунок 4.1: `setup_project`

Создаю файл, в котором перечисляю все необходимые библиотеки для работы над лабораторной (рис. 4.2).

```

add_packages.jl
Файл Правка Формат Вид Справка
#!/usr/bin/env julia
# add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".")

packages = [
    "DifferentialEquations",
    "Plots",
    "DataFrames",
    "CSV",
    "JLD2",
    "Literate",
    "IJulia",
    "BenchmarkTools",
    "Quarto",
    "Agents",
    "Random",
    "CairoMakie"
]

println("Установка базовых пакетов...")
Pkg.add(packages)

println("\n✅ Все пакеты установлены!")

```

Рисунок 4.2: ПАКАЕТЫ

Запускаю этот файл (рис. 4.3):

```

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--s
$ julia add_packages.jl
  Installed ColorBrewer v0.4.2
  Installed HybridStructs v0.2.1
  Installed OrdinaryDiffEqBDF v1.13.0
Progress [=====>] 87/118

```

Рисунок 4.3: выполнение

Создаём вспомогательный скрипт, где определяется тип агента и функция шага (рис. 4.4)

```

daisyworld.jl - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64 # 0-1 fraction
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end

```

Рисунок 4.4: так выглядит файл(не полностью)

Выполняем (рис. 4.5)

```

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/st
$ julia --project=. src/daisyworld.jl

```

Рисунок 4.5: Выполнение

Выполняю скрипт - всё работает (рис. 4.6)

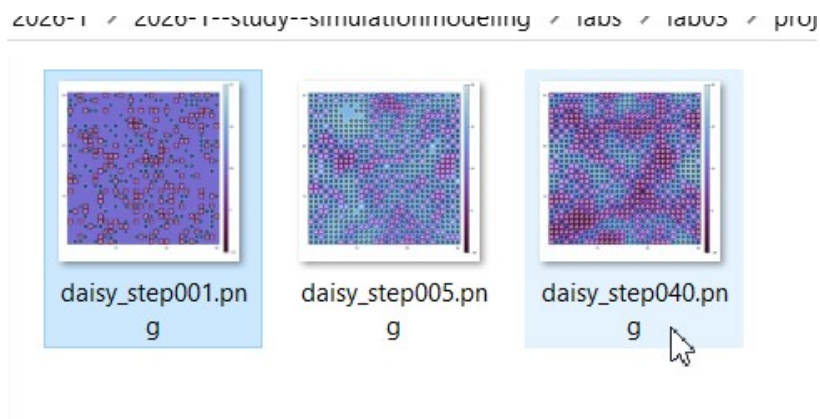


Рисунок 4.6: задача решается

Пишем новый скрипт, который создаёт heatmap модели, на которой будут также запечатлены цветы (рис. 4.7)

```

Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie

## Загрузка модели
# Подключаем файл с определением модели daisyworld
include(srcdir("daisyworld.jl"))

## Создание и настройка модели
# Инициализируем модель и определяем цвет для отображения агентов
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

## Параметры визуализации
# Настраиваем внешний графиков
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size=20, agent_marker='*',
    heatmap=:temperature, heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60),)
)

## Визуализация на разных шагах
# Шаг 0: начальное состояние
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)

# Шаг 5: первые изменения
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)

# Шаг 45: итоговое состояние
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatmap=:temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step045.png"), plt3)

```

Рисунок 4.7: Тепловая карта

4.2 Инициализация проекта

Активируем проект DrWatson и загружаем необходимые пакеты

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie

```

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively c
⊠ (given dir: C:\Users\bogda)
└ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\proje

```

4.3 Загрузка модели

Подключаем файл с определением модели daisyworld

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

4.4 Создание и настройка модели

Инициализируем модель и определяем цвет для отображения агентов

```
model = daisyworld()  
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

daisycolor (generic function with 1 method)

4.5 Параметры визуализации

Настраиваем внешний график

```
plotkwargs = (  
    agent_color=daisycolor, agent_size=20, agent_marker='⊠',  
    heatmap=:temperature, heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60),)  
)
```

```
(agent_color = daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '⊠', heatmap=:temperature,  
 20, 60),))
```

4.6 Визуализация на разных шагах

Шаг 0: начальное состояние

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Шаг 5: первые изменения

```
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
```

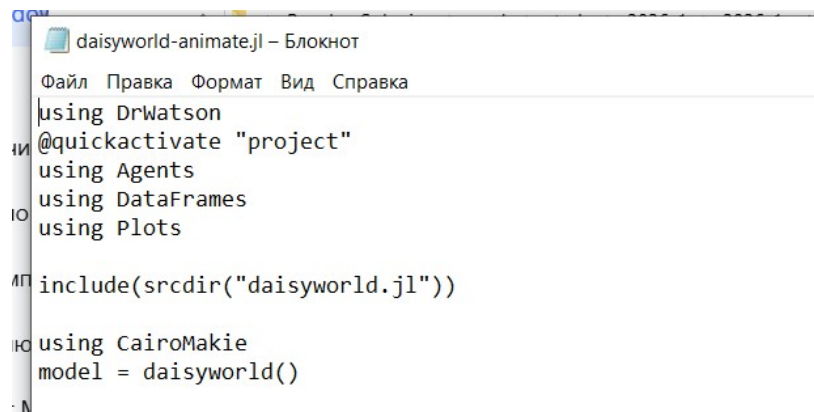
```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Шаг 45: итоговое состояние

```
step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray=model.temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step045.png"), plt3)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Создаём скрипт, сохраняющий анимацию изменения состояния тепловой карты
https://rutube.ru/video/private/12525e95cec8c90a7e81866dee9538a7/?p=B_n57KKt1fcD-GuS44oZwCQ (рис. 4.9)



```

daisyworld-animate.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

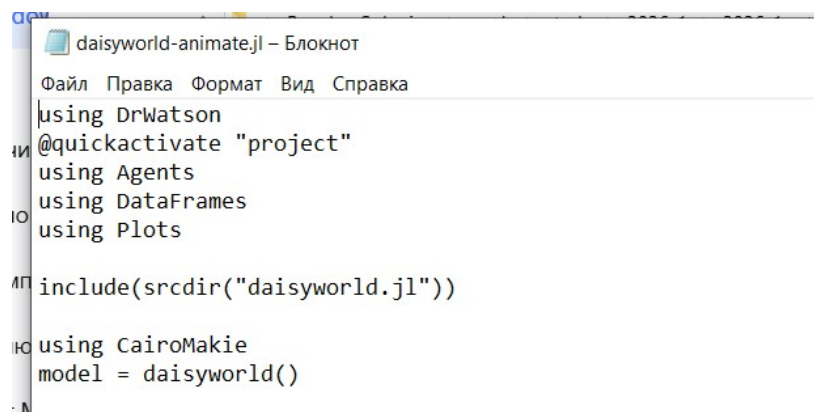
include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

```

Рисунок 4.8: скрипт видео

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени (?@fig-009)



```

daisyworld-animate.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

```

Рисунок 4.9: новый скрипт

4.7 Анализ динамики популяции маргариток

Загружаем проект и необходимые пакеты

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively c

```
⊠ (given dir: C:\Users\bogda)
```

```
└ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
```

4.8 Подключение модели

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

4.9 Определение функций для сбора данных

Функции для подсчёта чёрных и белых маргариток

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white  
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:  
 (black, count)  
 (white, count)
```

4.10 Запуск модели с изменённой солнечной активностью

Модель запускается на 1000 шагов при солнечной светимости 1.0

```
model = daisyworld(; solar_luminosity=1.0)  
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```


(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	425	174
3	2	551	221
4	3	581	269
5	4	581	305
6	5	575	323
7	6	573	326
8	7	574	324
9	8	573	325
10	9	568	329
11	10	568	330
992	991	535	349
993	992	529	356
994	993	520	365
995	994	514	373
996	995	505	384
997	996	497	393
998	997	491	400
999	998	488	401
1000	999	492	398
1001	1000	491	400

980 rows omitted, 0×0 DataFrame)

4.11 Визуализация динамики популяций

Создаём график изменения численности маргариток во времени

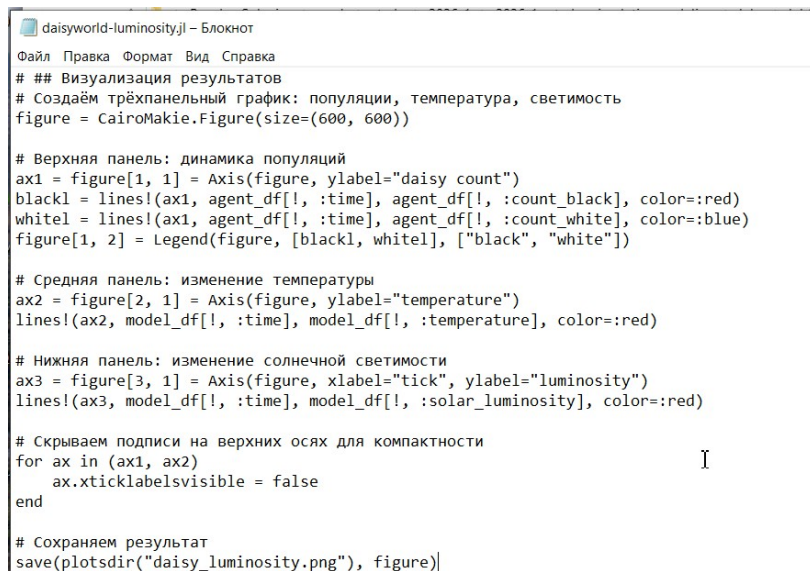
```
figure = Figure(size=(600, 400))
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="daisy count")

blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color=:red)
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color=:blue)

Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz=12)
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kjl0u\src\scenes.jl:20
```

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени (рис. 4.10)



```
daisyworld-luminosity.jl - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# ## Визуализация результатов
# Создаём трёхпанельный график: популяции, температура, светимость
figure = CairoMakie.Figure(size=(600, 600))

# Верхняя панель: динамика популяций
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel="daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color=:red)
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color=:blue)
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

# Средняя панель: изменение температуры
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel="temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color=:red)

# Нижняя панель: изменение солнечной светимости
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="luminosity")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color=:red)

# Скрываем подписи на верхних осях для компактности
for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

# Сохраняем результат
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Рисунок 4.10: код

4.12 Анализ влияния солнечной активности на мир маргариток

Загружаем проект и необходимые пакеты

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie, StatsBase
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\bogda)
└ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
```

4.13 Подключение модели

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

4.14 Определение функций для сбора данных

Функции для подсчёта чёрных и белых маргариток

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)
```

Функция для получения средней температуры

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

2-element Vector{Any}:

```
temperature (generic function with 1 method)
:solar_luminosity
```

4.15 Запуск модели с изменяющейся солнечной активностью

Сценарий :ramp постепенно меняет солнечную светимость

```
model = daisyworld(; solar_luminosity=1.0, scenario=:ramp)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata, mdata)
```

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	382	168
3	2	522	216
4	3	560	301
5	4	557	333
6	5	552	346
7	6	552	347
8	7	553	346

9	8	549	350
10	9	545	354
11	10	544	355
992	991	0	900
993	992	0	900
994	993	0	900
995	994	0	900
996	995	0	898
997	996	0	890
998	997	0	882
999	998	0	884
1000	999	0	888
1001	1000	0	890

980 rows omitted, 1001×3 DataFrame

Row	time	temperature	solar_luminosity
	Int64	Float64	Float64
1	0	16.9135	1.0
2	1	23.5028	1.0
3	2	28.3514	1.0
4	3	30.0503	1.0
5	4	30.1924	1.0
6	5	29.9338	1.0
7	6	29.5855	1.0
8	7	29.4356	1.0
9	8	29.1659	1.0
10	9	28.856	1.0
11	10	28.6664	1.0

№	№	№	№	№
992	№	991	5.98484	1.375
993	№	992	5.0516	1.375
994	№	993	4.40514	1.375
995	№	994	3.97433	1.375
996	№	995	3.75743	1.375
997	№	996	3.82125	1.375
998	№	997	4.1026	1.375
999	№	998	4.30989	1.375
1000	№	999	4.44884	1.375
1001	№	1000	4.33036	1.375

980 rows omitted)

4.16 Визуализация результатов

Создаём трёхпанельный график: популяции, температура, светимость

```
figure = CairoMakie.Figure(size=(600, 600))
```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Верхняя панель: динамика популяций

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel="daisy count")
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black],
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white],
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, whitel], ["black", "white"])
```

Legend()

Средняя панель: изменение температуры

```
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel="temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color=:r
```

Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}

Нижняя панель: изменение солнечной светимости

```
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="luminosity",
lines!(ax3, model_df[!, :time], model_df[!, :solar_luminosity], col
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Скрываем подписи на верхних осях для компактности

```
for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end
```

Сохраняем результат

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Расширим базовую визуализацию за счёт параметров (рис. 4.11)


```

scriptsdaisyworld_param.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента (заданы константы)
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
}

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

```

Рисунок 4.11: код

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

# 10x10 10x10 (10x10 10x10)
param_dict = Dict{

```

```

:griddims => (30, 30),
:max_age => [25, 40],
:init_white => [0.2, 0.8],
:init_black => 0.2,
:albedo_white => 0.75,
:albedo_black => 0.25,
:surface_albedo => 0.4,
:solar_change => 0.005,
:solar_luminosity => 1.0,
:scenario => :default,
:seed => 165,
)

# 初始化 模型 参数 列表
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = 'x',
        heatmap = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),

```

```

)
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

step!(model, 40)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)

plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step04" * ".png"
plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"

save(plotsdir(plt1_name), plt1)
save(plotsdir(plt2_name), plt2)
save(plotsdir(plt3_name), plt3)

```

end

```

└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
☒ (given dir: C:\Users\bogda)
└ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The

```



```
daisyworld-count_param.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

# Подключаем скрипт
include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005.
}
```

Рисунок 4.12: код

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

```
└ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⊠ (given dir: C:\Users\bogda)
└ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
```

Подключаем скрипт

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

# 🌱🌱🌱🌱🌱 🌱🌱🌱🌱 🌱🌱 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
```

```

model = daisyworld(;params...)

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count");
blackl = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black]);
whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white]);
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labels = ["black", "white"]);

plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"

save(plotsdir(plt_name), figure)

end

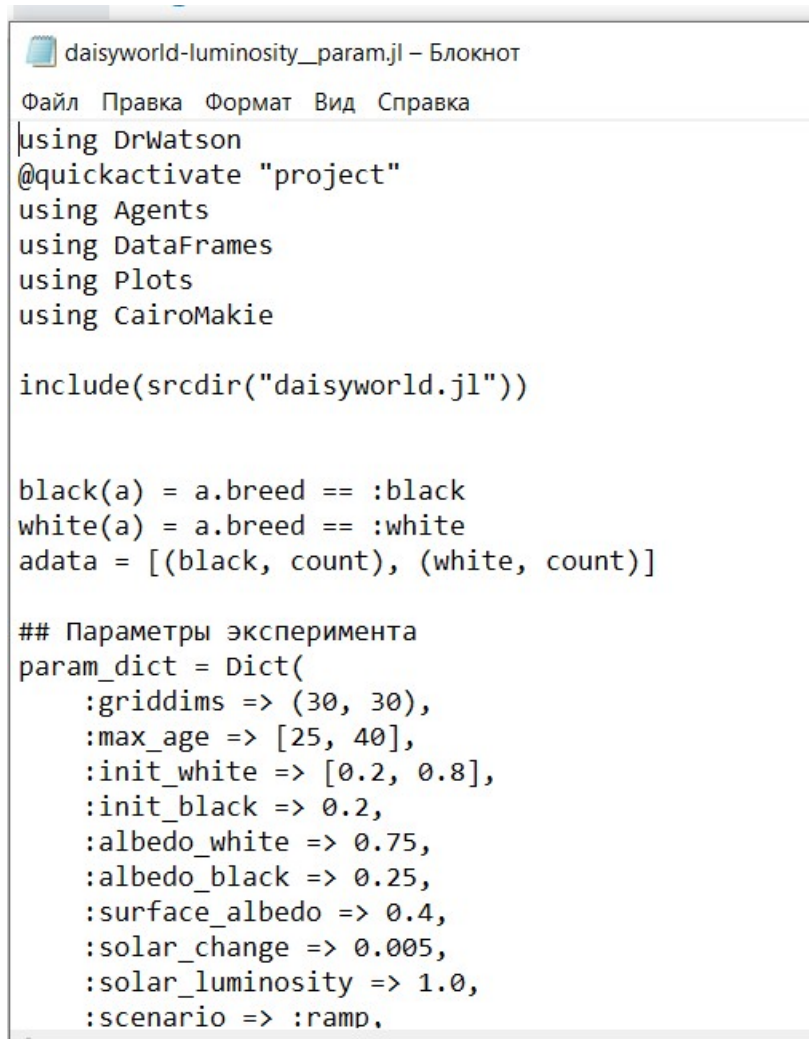
```

```

└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2

```

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели. (рис. 4.14)



```
daisyworld-luminosity_param.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
```

Рисунок 4.13: код

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))
```



```

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# 初始化模型参数
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
    :seed => 165,
}

# 生成参数列表
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)

    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)

```

```

mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black])
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white])
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = "red")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = "blue")
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

plt_name = savename("daisy-luminosity", params) * ".png"
save(plotsdir(plt_name), figure)

end

```

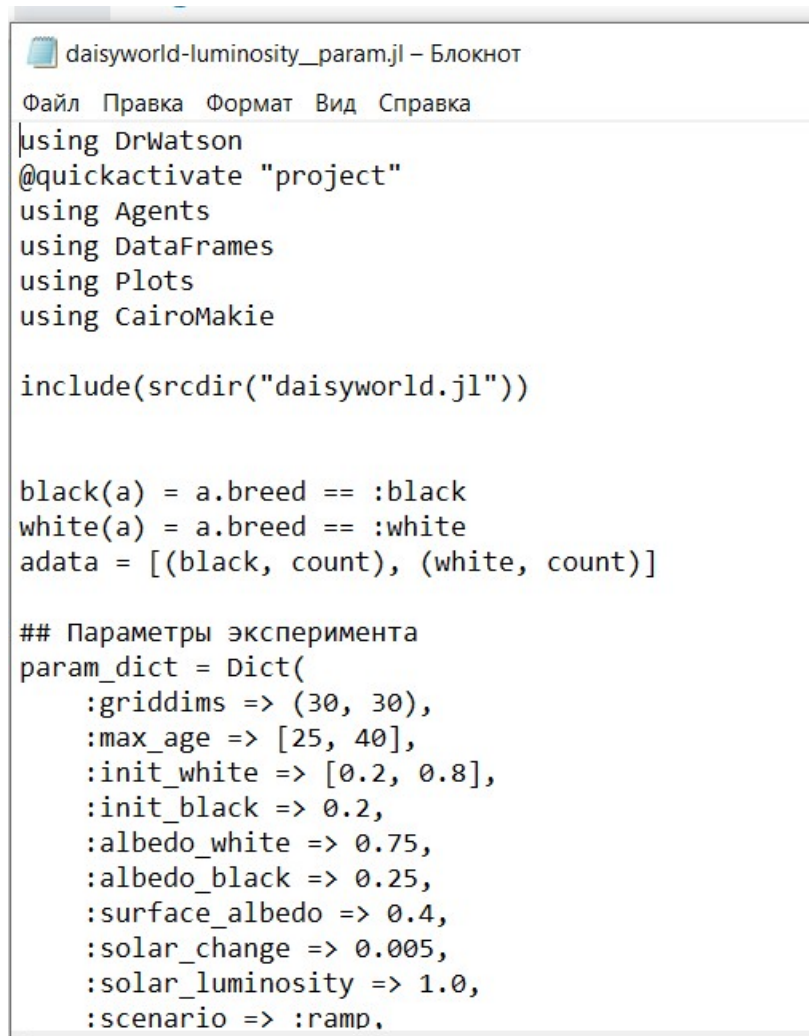
```

└─ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively cl
⌘ (given dir: C:\Users\bogda)
└─ @ DrWatson C:\Users\bogda\.julia\packages\DrWatson\2QF5p\src\projec
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:20
└─ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└─ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:20

```

```
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
└ Warning: Found `resolution` in the theme when creating a `Scene`. The
└ @ Makie C:\Users\bogda\.julia\packages\Makie\kJl0u\src\scenes.jl:2
```

Создаю notebook файлы, выполняю такую же команду для всех скриптов (рис. 4.14)



```
daisyworld-luminosity_param.jl - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :ramp,
```

Рисунок 4.14

Так же как и нотбук файл от первого скрипта, выполняю все остальные тоже (рис. 4.15)

```

bogda@DESKTOP-R9ZL0RS MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmodeling/labs/lab03/project (master)
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld.jl
Генерация из: scripts/daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\l
abs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\projec
t\scripts\daisyworld\daisyworld.jl'
      Чистый эксперимент: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\project\script
s\daisyworld\daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\
lab03\project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\projec
t\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd'
      Quarto: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\project\markdown\dais
yworld\daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\
project\scripts\daisyworld.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\projec
t\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb'
      Notebook: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab03\project\notebooks\d
aisyworld\daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.15: ipynb работает

5 Выводы

Я познакомился с агентной моделью DaisyWorld, научился моделировать сложную систему, которая меняется под действием сущностей (агентов)

Список литературы